

Linux

Utenti e permessi

Lab. sistemi e reti - 02
classe terza

Utenti

- Ogni utente deve essere registrato nel sistema, deve cioè possedere un account. Un **account** è composto da una **userid** e da una **password**.
(directory home/utente)
- L'**amministratore di sistema** può definire delle categorie di utenti, ciascuna con differenti **livelli di privilegi**.
- L'amministratore di sistema è l'utente con il livello di privilegi più alto. L'amministratore di sistema viene anche chiamato superutente, superuser sysadmin o **utente root**.

Tipi di utente

Per ogni file ci sono 4 categorie di utenti:

- **root** (l'amministratore del sistema)
- **owner** (il proprietario del file)
- **group** (il gruppo di utenti)
- **world** (il «resto del mondo»).

Ogni utente può leggere (**r** = read), modificare (**w** = write) ed eseguire (**x** = execute) (nel caso di programmi) i file in base ai permessi che ha su di esso. Il trattino – indica che non c'è quel permesso.

Permessi

I primi 3 sono riferiti all'**owner**. Il secondo blocco di 3 caratteri è riferito al **group** e l'ultimo blocco è riferito alla categoria **world**.

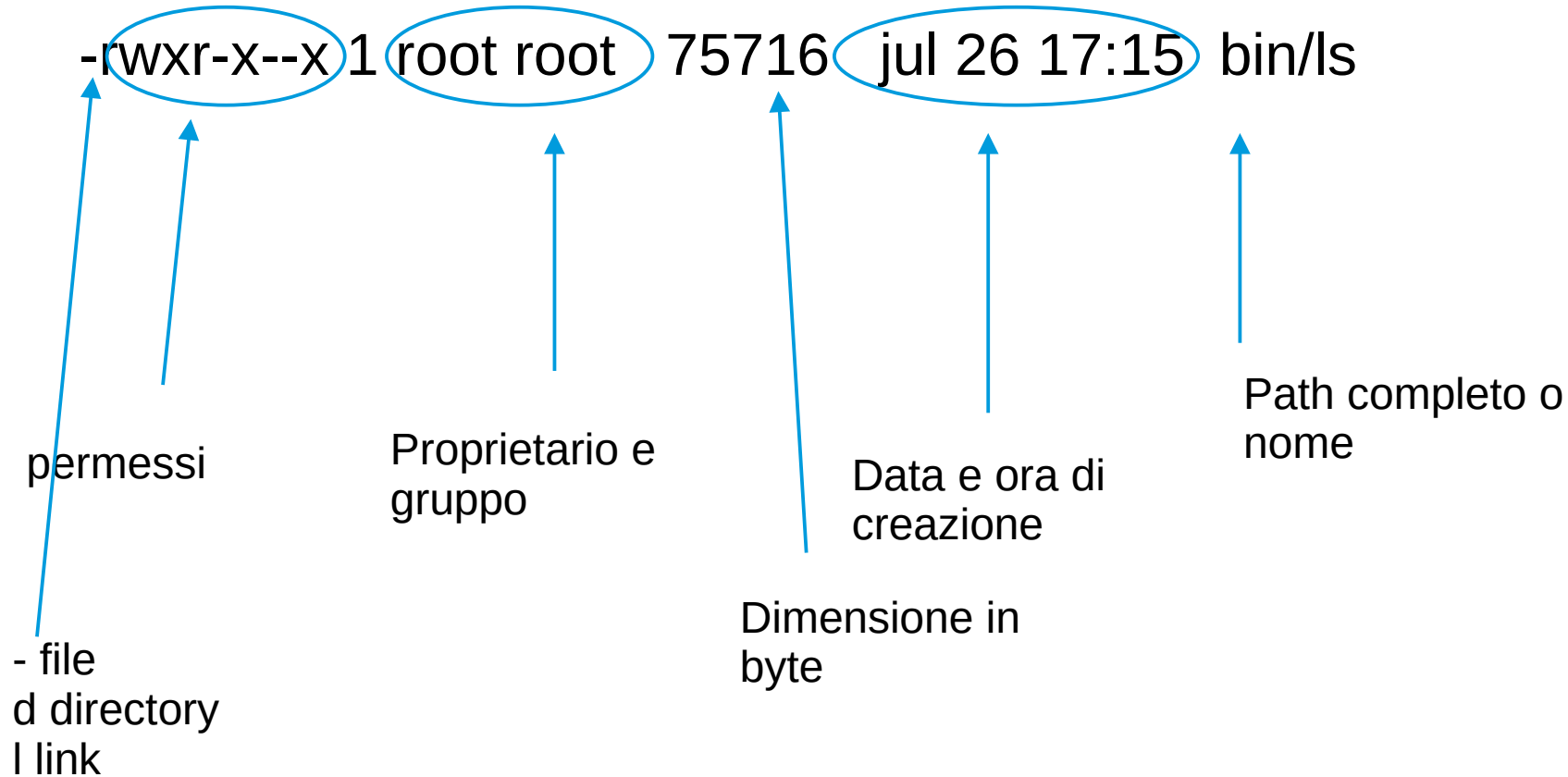
La prima posizione di ogni blocco rappresenta il permesso di lettura (**r**) del file, la seconda il

permesso di scrittura (**w**) sul file e la terza il permesso di esecuzione (**x**) del file (se si tratta per esempio di un programma). Un trattino (-) in una qualsiasi posizione indica l'assenza del permesso corrispondente.

Nota bene: per accedere a una directory, bisogna avere il permesso di esecuzione su di essa.

```
daveghontogeek:~/work$ ls -l
total 824044
-rwxr--r-- 1 dave dave 9106 Nov 18 16:32 'a_weird'$'\n'"file.c'
-rwxrw-r-- 1 dave dave 105 Jun 23 2016 config.gc
-rwxrw-r-- 1 dave dave 3072 Oct 24 04:11 config.s13
-rwxrw-r-- 1 dave dave 11 Mar 24 2018 contributors.txt
-rwxrw-r-- 1 dave dave 9106 Nov 4 2018 function_headers.h
-rwxr-xr-x 1 dave dave 144504 Nov 6 17:25 gc
-rwxrw-r-- 1 dave dave 111792 Oct 24 04:25 gc.c
-rwxrw-r-- 1 dave dave 9763 Nov 4 2018 gc_commands.h
-rwxrw-r-- 1 dave dave 5590 Oct 24 04:29 gc_defines.h
drwxrw-r-- 3 dave dave 4096 Sep 30 14:04 gc_help
-rw-r--r-- 1 dave dave 123512 Nov 6 17:25 gc.o
-rwxrw-r-- 1 dave dave 33722 Nov 4 2018 geocode.glade
-rwxrw-r-- 1 dave dave 413 Mar 24 2018 Geocoder.desktop
-rwxrw-r-- 1 dave dave 743218176 May 27 2016 geonames.s13
-rwxrw-r-- 1 dave dave 13838 Oct 20 2018 gtk_functions.c
-rw-r--r-- 1 dave dave 17576 Nov 6 17:25 gtk_functions.o
drwxrw-r-- 3 dave dave 4096 Aug 31 10:03 help
-rwxrw-r-- 1 dave dave 2210 Mar 24 2018 tp_gc_icon.png
-rwxrw-r-- 1 dave dave 590 Mar 24 2018 tp_pin_blue.bak
```

Proprietà dei file



Altri comandi

- `man` = manuale del comando specificato
`clear` o `reset` = pulisce la schermata
- `echo "stringa"` = visualizza la stringa (con `>` la scrive in un file di destinazione)
- `mkdir` = make directory → crea una directory
- `touch` = crea un file vuoto
- `rm` = remove = elimina un file o una directory (`rm -r dir_name` elimina directory e contenuto)
- `rmdir` = remove directory = cancella directory vuota
- `cat` = visualizza il contenuto di un file
- `less` = visualizza il contenuto paginandolo (q per uscire)

Altri comandi

cp = copy file o directory (=copia)

cp per la copia di una file => esempio: cp prova.txt prova1.txt

cp per copiare un file in una directory ==> *esempio:* cp prova.txt studenti (copia il file prova.txt nella directory studenti)

cp -r per copiare una directory in un'altra directory ==> esempio: cp -r studenti studenti2021 (copia la directory studenti nella directory studenti2021)

mv = move file o directory (=sposta)

mv per spostare un file in una directory di destinazione ==> esempio: mv prova.txt studenti (sposta il file prova.txt dentro la directory studenti)

mv per spostare una directory in una directory di destinazione ==> esempio: mv studenti studenti2021 (posta la directory studenti dentro la directory studenti 2021)

mv per rinominare file o directory ==> esempio studenti studenti2021 (rinomina la directory studenti in studenti2021)

Esercizi

- 1 Digitate il comando che serve per capire in quale directory vi trovate
- 2 Portatevi nella root directory con un percorso assoluto
- 3 Elencate il contenuto della dir corrente
- 4 Portatevi nella directory home con percorso relativo
- 5 Elencate il contenuto dettagliato della dir corrente
- 6 Visualizzate la stringa "Ciao mondo!"

Esercizio

- 7 Create la directory “stagioni” nella dir corrente
- 8 Portatevi nella dir “stagioni” utilizzando un percorso assoluto
- 9 Create una dir “estate” e una dir “autunno” nella dir stagioni
- 10 Create un file vuoto “vacanze.txt” nella dir corrente
- 11 Create una dir “mare” e una dir “montagna” nella dir “estate”
- 12 Portatevi nella dir “mare”
- 13 Portatevi nella vostra home con percorso relativo

14 Portatevi nella cartella “stagioni”

15 Inserire nel file “vacanze.txt” il testo “Le mie vacanze estive” con echo

16 Verificare il contenuto di “vacanze.txt”

17 Copiate il file vacanze.txt nella cartella “autunno”

18 Spostatevi nella dir “autunno”

19 Create il file “vacanze2021.txt” nella directory “estate”

20 Scrivete nel file “vacanze2021.txt”le seguenti righe:
“Lago, mare, montagna”